Exercice 1

1. $D_f = [-7\,;\,7]$.
2. $f(-5) = 3 \quad f(2) = 3 \quad f(6) = -3$.
3. Antécédents de 0 : -6 et 4. Antécédent de 5 : -3. Antécédent de -3 : 6.
4. Non : la courbe ne descend jamais jusqu'à $y = -4$.
5.

x	-7	-3	-1	7	-5 (ou -2 ou 2)	-6 (ou 4)
$f(x)$	-2	5	2	-1	3	0

Exercice 2

1. a. $f(2) = 3 \times 2 - 5 = 1\,; \quad f(-1) = -3 - 5 = -8\,; \quad f(0) = -5\,; \quad f\left(\dfrac{1}{3}\right) = 1 - 5 = -4.$

   b. $3x - 5 = 7 \iff 3x = 12 \iff x = 4$: l'antécédent de 7 est 4.

   $3x - 5 = 0 \iff x = \dfrac{5}{3}$: l'antécédent de 0 est $\dfrac{5}{3}$.

2. a. $g(-3) = 9 - 4 = 5\,; \quad g(0) = -4\,; \quad g\left(\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{4} - 4 = -\dfrac{15}{4}$.

   b. $x^2 - 4 = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = 2$ ou $x = -2$. Les antécédents de 0 sont -2 et 2.

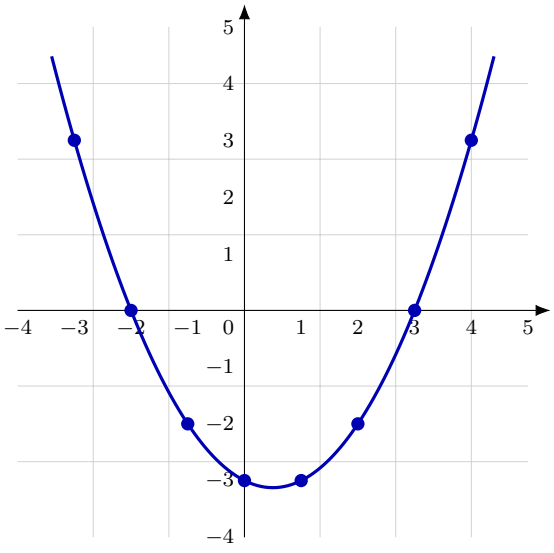
   c. $x^2 - 4 = -5 \iff x^2 = -1$. Un carré est toujours positif : -5 n'a pas d'antécédent par g.

Exercice 3

1. Par exemple : $f(-3) = 0{,}5 \times 9 - 0{,}5 \times (-3) - 3 = 4{,}5 + 1{,}5 - 3 = 3$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	3	0	-2	-3	-3	-2	0	3

2.



3. $f(1) = -3 = y_A$, donc $A \in \mathcal{C}_f$.

   $f(5) = 0{,}5 \times 25 - 2{,}5 - 3 = 12{,}5 - 5{,}5 = 7 \neq 6$, donc $B \notin \mathcal{C}_f$.

Exercice 4

1. $f(2) = 8 - 6 + 1 = 3 : A \in \mathcal{C}_f$.
   $f(-1) = 2 + 3 + 1 = 6 \neq 5 : B \notin \mathcal{C}_f$.
   $f\left(\dfrac{1}{2}\right) = 2 \times \dfrac{1}{4} - \dfrac{3}{2} + 1 = \dfrac{1}{2} - \dfrac{3}{2} + 1 = 0 : C \in \mathcal{C}_f$.
2. $f(-2) = 2 \times 4 + 6 + 1 = 15 : D(-2\,;\,15)$.
3. $f(0) = 1$: la courbe coupe l'axe des ordonnées en $(0\,;\,1)$.

Exercice 5

1. Le 1er janvier : 100 €. Au bout de 10 mois : 500 €.
2. Le solde vaut 100 € pour $x = 0$, $x = 3$, $x = 7$ et $x = 12$.
3. Le solde est négatif pour $x \in]4\,;\,6[$ (entre le 4e et le 6e mois).
4. $x \in [0\,;\,3] \cup [7\,;\,12]$.
5. Le solde le plus élevé est 500 €, au bout de 10 mois.

Exercice 6

1. a. $S = \{-6\,;\,4\}$ b. $S = \{-5\,;\,-2\,;\,2\}$ c. $S = \{-3\}$ d. $S = \varnothing$

2. a. $S = [-7\,;\,-6[\cup]4\,;\,7]$
   b. $S = [-6\,;\,4]$
   c. $S =]-5\,;\,-2[$
   d. $S = [-7\,;\,7]$ (la courbe ne dépasse jamais 5)

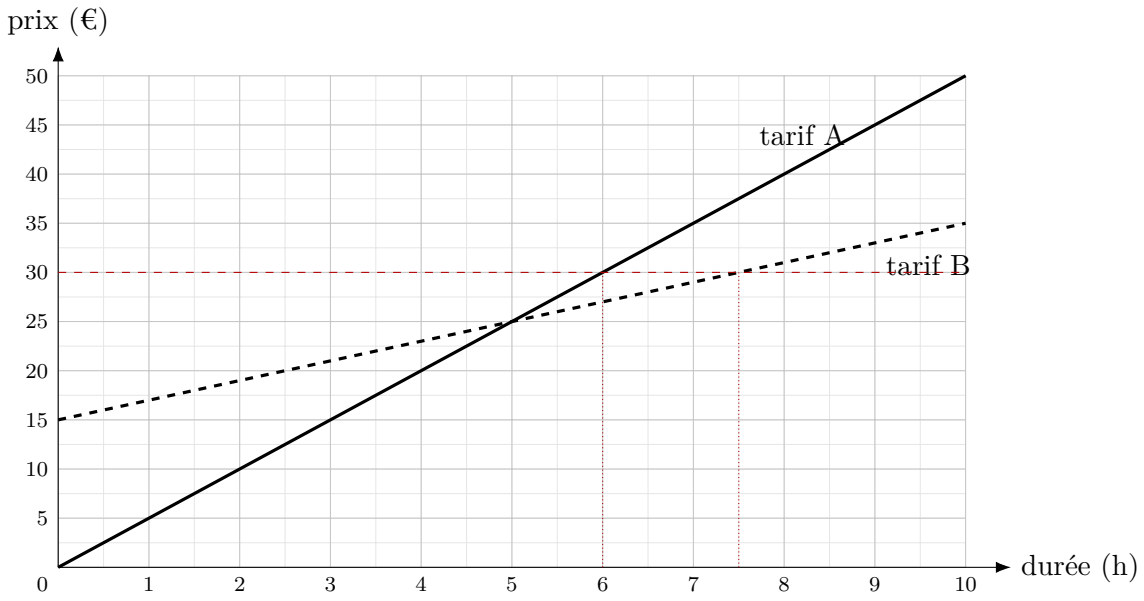
3. $S = [-5\,;\,-2] \cup \{2\}$: la courbe touche la droite $y = 3$ en $x = 2$ sans passer au-dessus. Le nombre 2 est une solution isolée.

Exercice 7

1. $f(x) = g(x) : S = \{1\,;\,4\}$
2. $f(x) > 8 : S =]0\,;\,2[$
3. $g(x) \leqslant 0 : S = [2\,;\,4]$
4. $f(x) > g(x) : S =]1\,;\,4[$
5. $f(x) \geqslant g(x) : S = [1\,;\,4]$
6. $f(x) < g(x) : S = [-3\,;\,1[\cup]4\,;\,5]$
7. $f(x) \leqslant g(x) : S = [-3\,;\,1] \cup [4\,;\,5]$

Exercice 8

1. Tarif A : 20 €. Tarif B : 23 €.
2. Les droites se coupent pour $x = 5$ (prix : 25 €).
3. La droite B est strictement en dessous de la droite A pour $x \in]5\,;\,10]$.
4. On trace la droite horizontale $y = 30$. Tarif A : $x \in [0\,;\,6]$, soit au plus 6 heures. Tarif B : $x \in [0\,;\,7{,}5]$, soit au plus 7 h 30.



Exercice 9

1. M est sur $[AB]$ et $AB = 4$, donc $D_f = [0\,;\,4]$.
2. $f(x) = AM \times MN = x(8 - 2x)$.
3. $f(1) = 1 \times 6 = 6$; $\quad f(1{,}5) = 1{,}5 \times 5 = 7{,}5$.
4. a. $f(x) = 6$ pour $x = 1$ et $x = 3$.
   b. $f(x) \geqslant 6$ pour $x \in [1\,;\,3]$.
   c. L'aire semble maximale pour $x = 2$ (milieu de $[AB]$) : elle vaut alors 8 cm^2.
5. $(MN) \parallel (AC)$ (toutes deux perpendiculaires à (AB)). D'après le théorème de Thalès dans le triangle ABC : $\dfrac{MN}{AC} = \dfrac{BM}{BA}$, soit $\dfrac{MN}{8} = \dfrac{4-x}{4}$, donc $MN = 2(4 - x) = 8 - 2x$.

Exercice 10

1. M est sur $[AB]$ et $AB = 6$: $x \in [0\,;\,6]$.
2. a. $NI = 14 - x$ et $NJ = 6 - x$. Donc $f(x) = x^2 + (14 - x)(6 - x) = x^2 + 84 - 14x - 6x + x^2 = 2x^2 - 20x + 84$.
   b. L'aire de $ABCD$ est $6 \times 14 = 84$, donc $g(x) = 84 - f(x) = 84 - 2x^2 + 20x - 84 = -2x^2 + 20x$.
3. $f(0) = 84$ et $g(0) = 0$: la courbe de f est celle qui part de 84, la courbe de g part de 0.
4. Les courbes se coupent pour $x = 3$. Vérification : $f(3) = 18 - 60 + 84 = 42$ et $g(3) = -18 + 60 = 42$. Il faut placer M à 3 unités de A, au milieu de $[AB]$.
5. L'aire hachurée semble la plus petite pour $x = 5$: elle vaut alors $f(5) = 50 - 100 + 84 = 34$.

Exercice 11

Partie A.

1. $f(5) = 20 - 10 = 10$: 10 000 ballons. $\quad f(9) = 20 - 18 = 2$: 2 000 ballons.
2. $20 - 2x = 6 \iff 2x = 14 \iff x = 7$: prix de 7 €. $\quad 20 - 2x = 12 \iff x = 4$: prix de 4 €.

Partie B.

1. a. Sur chaque ballon, l'entreprise gagne $x - 3$ euros, et elle vend $20 - 2x$ milliers de ballons. Donc $B(x) = (20 - 2x)(x - 3)$ milliers d'euros.
   b. $B(x) = 20x - 60 - 2x^2 + 6x = -2x^2 + 26x - 60$.
2. a. $B(6) = 8 \times 3 = 24$: 24 000 € de bénéfice.

b. $B(2) = 16 \times (-1) = -16$: l'entreprise perd 16 000 € (le prix est inférieur au coût de fabrication).

3.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$B(x)$	-36	-16	0	12	20	24	24	20	12

4. a. $B(x) \geqslant 20$ pour $x \in [5\,;\,8]$.

b. $B(x) < 12$ pour $x \in [3\,;\,4[\cup]9\,;\,10]$.

c. Le bénéfice est le plus grand pour un prix de 6,50 € : il vaut alors 24,5 milliers d'euros, soit 24 500 €.